Experimento 2 · Convergencia

Guía orientativa para la memoria · Ejecución definitiva · 26/10/2026

Qué hicimos y qué esperábamos

Comparamos Learned y RoPE con cuatro capas, dimensión 256, cuatro cabezas, contexto 512 y lote efectivo 32. Usamos el mismo vocabulario de caracteres, orden de datos y parámetros comunes iniciales, AdamW y AMP FP16. Cada modelo completó 10.000 actualizaciones en OPUS100 y otras 10.000 en DACSA, continuando pesos, optimizador y GradScaler. Esperábamos que ambos redujeran la pérdida; una ventaja de RoPE era una posibilidad, no un resultado garantizado.

Qué obtuvimos

Modelo	Fase	Train final	Val. fija	Val. completa
Learned	OPUS	0,9683	1,0278	1,0292
Learned	DACSA	1,1482	1,1846	1,1864
RoPE	OPUS	0,8178	0,8789	0,8815
RoPE	DACSA	1,0552	1,0841	1,0862

Pérdidas en nats por token: cuanto menores, mejor. Train final corresponde al último lote; la validación usa muchos lotes y es una comparación más estable. En los cuatro casos, la mejor validación fija se alcanzó en la actualización 10.000 de la fase.

En OPUS, la validación fija bajó de aproximadamente 8,26 a 1,0278 (Learned) y 0,8789 (RoPE). En DACSA, bajó de 1,6157 a 1,1846 y de 1,3905 a 1,0841, respectivamente. RoPE también obtuvo menor pérdida en validación completa: un 14,3 % menos en OPUS y un 8,4 % menos en DACSA. Su área bajo la curva de validación fue menor en ambas fases, lo que apoya una mejor convergencia durante este presupuesto, no solo en el último punto.

Cómo lo interpretamos

Se cumplió la reducción de pérdida esperada y RoPE ofreció la mejor calidad medida. Las pérdidas de OPUS y DACSA no se deben comparar directamente: cambian los datos. Cada fase duró unos 20 minutos, unas 81 minutos en total con validación periódica y guardado; la validación completa final se realizó aparte. Ambos procesaron 163,84 millones de tokens efectivos por fase. Hubo pocos reintentos FP16 (2, 3, 0 y 4, en el orden de la tabla), sin reducir las actualizaciones completadas.

La conclusión es orientativa: solo usamos una semilla y no medimos calidad en test. Tampoco recorrimos todo DACSA en 10.000 actualizaciones. No podemos asegurar que la ventaja se mantenga con otros presupuestos o modelos.

Fuente: resultados_exp2/resumen_definitivo.csv y CSV de validación.
Checkpoint para el experimento 3: pesos/{learned,rope}/best_dacsa_seed42.pt.